

El laboratori d'oncologia

APARTAT 1

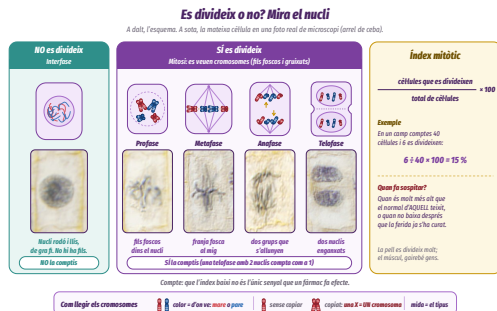


Fig.1 — Es divideix o no? Esquema i foto real de cada fase
Cada fase amb l'esquema a dalt i la foto real d'arrel de cebra a sota. Interfase (nuclí rodó i llis) NO compta; profase, metafase, anafase i telofase (cromosomes visibles) SÍ.
Regla: una telofase amb 2 nuclis compta com UNA cèl·lula. A la dreta, un exemple resolt d'índex mitòtic i quan ha de fer sospitar.

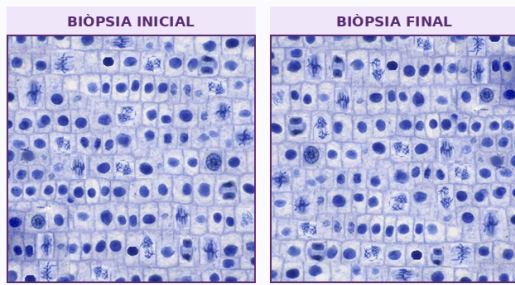


Fig.2 — Exemple de fitxa de pacient
Aquest és el TIPUS d'imatge que compteu. Cada equip rep una fitxa de pacient diferent (amb el seu fàrmac, dosi i temps) amb la seva biòpsia inicial i final.

APARTAT 2

L'índex mitòtic: comptar per diagnosticar

L'índex mitòtic és el **percentatge** de cèl·lules d'un teixit que estan **en divisió** en un moment donat: $(\text{cèl·lules en mitosi} \div \text{total}) \times 100$. És una eina de **diagnòstic**: com que un **tumor** són cèl·lules que es divideixen sense parar, un índex mitòtic **més alt del que toca en aquell teixit** fa sospitar d'un procés cancerós.

Compte: el llindar depèn del teixit

El ~10% és una **referència general**, no una llei per a tots els teixits. N'hi ha que es **renoven cada dia** —la **pell**, l'**intestí**— i on un índex alt és el **normal**; i n'hi ha que gairebé **no es divideixen mai** —el teixit **nerviós**, el **muscular**— i on un índex baix ja fa sospitar. El que compta de debò són dues coses: que l'índex estigui molt per sobre del que toca **EN AQUELL** **teixit**, o que la divisió **no s'aturi** quan el teixit ja està refet.

Com distingir una cèl·lula en divisió

Al microscopi, una cèl·lula en **interfase** té el nucli **difús**, sense res destacat: NO compta com a mitosi. Una cèl·lula **en divisió** té els **cromosomes condensats visibles** (fils foscos): SÍ compta. Comptar bé és clau: confondre'ls canvia el diagnòstic. Aquesta és la mateixa mitosi que vas ordenar a la S1, ara aplicada a un cas real.

APARTAT 3

 Com funciona la ciència

Provar un fàrmac: abans i després

Per saber si un fàrmac frena el càncer, es mesura l'índex mitòtic **abans** (pre-test) i **després** (post-test) del tractament. Si l'índex **baixa** clarament, el fàrmac ha **frenat la divisió** → és eficaç. Si es **manté o puja**, no funciona. Si el teixit es **destrueix** del tot, el fàrmac pot ser massa **tòxic**. Comparar dues mesures és el cor del **mètode experimental**.

APARTAT 4

El càncer: el cicle sense control

Una cèl·lula normal **s'atura** de dividir-se quan toca (hi ha uns **controls** del cicle). Al **càncer**, aquests controls **fallen** i la cèl·lula es divideix sense parar → es forma un **tumor**. Els fàrmacs antimitòtics **aturen la divisió**, per això baixa l'índex mitòtic. Però ataquen TOTES les cèl·lules que es divideixen molt, també les **sanes** (cabell, intestí, sang); per això la **quimioteràpia** té efectes secundaris.

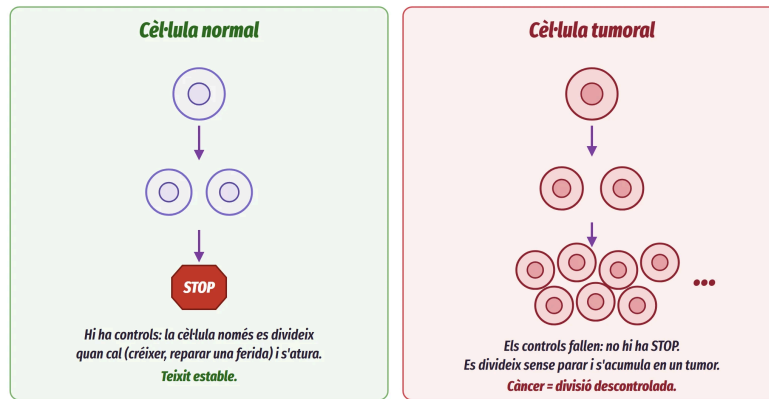
→ Figura a continuació: Control del cicle: cèl·lula normal i tumoral

 Ètica i ciència

Per què importa fer-ho amb rigor

Un sol ratolí no demostra res: els assajos es fan amb **molts casos** i sovint **a cegues** (qui compta no sap quin tractament ha rebut la mostra) per no **enganyar-se** a si mateix. Decidir si un fàrmac serveix afecta **vides reals**: per això la ciència exigeix **dades**, repetició i honestat, no impressions.

Quan el control del cicle cel·lular falla



Els fàrmacs antimitòtics aturen la divisió, però també afecten les cèl·lules sanes que es divideixen molt (cabell, intestí, sang).
Esquema simplificat.

A l'esquerra, una cèl·lula sana es divideix quan cal i s'atura. A la dreta, en una cèl·lula tumoral els controls fallen i la divisió no s'atura: s'acumulen cèl·lules i es forma un tumor.